

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: Lập trình hệ thống

LAB 3: *Lập trình Assembly*

Giảng viên hướng dẫn		Đỗ Hoàng Hiền
Nhóm 11	24520557	Nguyễn Minh Hoàng
	24520602	Nguyễn Duy Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BÀI 3.2: Chương trình kiểm tra tính giảm dần của các chữ số trong số có 5 chữ số

Phần	Code	Chú thích
Chuẩn bị	<pre> 1 .section .data 2 str_enter: .string "Enter a string (<255 chars): " 3 str_enter_len = . - str_enter 4 5 .section .bss 6 .lcomm input, 256 7 .lcomm flag_space, 4 8 9 .section .text 10 .globl _start </pre>	.section .data Khai báo thông báo nhập, tính toán độ dài thông báo. .section .bss - Phân bổ 256 byte cho chuỗi input. - Phân bổ 4 byte làm một (flag) để kiểm tra ký tự trước đó có phải khoảng trống không.
_Khởi tạo	<pre> 1 _start: 2 # In thông báo 3 movl \$4, %eax 4 movl \$1, %ebx 5 movl \$str_enter, %ecx 6 movl \$str_enter_len, %edx 7 int \$0x80 8 9 # Đọc chuỗi 10 movl \$3, %eax 11 movl \$0, %ebx 12 movl \$input, %ecx 13 movl \$256, %edx 14 int \$0x80 15 16 # Khởi tạo 17 movl \$input, %esi 18 movl \$1, flag_space </pre>	#In thông báo Gọi sys_write và STDOUT. Gán giá trị và độ dài của thông báo lần lượt vào thanh ghi ecx và edx, rồi in ra.
		#Đọc chuỗi Gọi sys_read và STDIN. Gán giá trị input vào thanh ghi ecx; gán kích thước tối đa (256 byte) vào edx.
		#Khởi tạo movl \$input, %esi: gán giá trị của input vào thanh ghi esi (con trỏ). movl \$1, flag_space: đặt flag_space = 1 => sẽ viết hoa ký tự đầu tiên (đặt cờ)
_Loop	<pre> 1 _Loop: 2 3 # Kiểm tra có phải kí tự xuống dòng không 4 movb (%esi), %al 5 cmpb \$'\n', %al 6 je done 7 8 # Kiểm tra có phải dấu cách không 9 cmpb \$' ', %al 10 jne _Not_space 11 movl \$1, flag_space 12 jmp _Next </pre>	#Kiểm tra ký tự xuống dòng Gán giá trị của ký tự thứ 1 vào thanh ghi al => so sánh al với ký tự xuống dòng => nếu bằng thì nhảy đến done (hết câu).
		#Kiểm tra dấu cách So sánh al với ký tự dấu cách: - Nếu không bằng (không phải khoảng trắng) thì nhảy đến _Not_space. - Nếu bằng (là khoảng trắng), đặt cờ để đánh dấu ký tự sau là từ mới. - Nhảy đến _Next.

_Not_space	<pre> 1 _Not_space: 2 3 # Kiem tra co phai chu hay khong 4 cmpb '\$A', %al 5 jb _Next 6 cmpb '\$z', %al 7 ja _Next 8 9 # Neu la chu thi lower 10 cmpb '\$Z', %al 11 jle _Lower 12 jmp _Check_Capitalize </pre>	#Kiểm tra chữ So sánh al với ký tự 'A' và 'z'. Nếu <A và > z (không phải chữ) thì nhảy đến _Next. #Lower So sánh al với ký tự 'Z', nếu nó nhỏ hơn hoặc bằng (là chữ hoa) thì nhảy đến Lower (để chuyển thành kiểu chữ thường). Nhảy đến _Check_Capitalize.
_Lower	<pre> 1 _Lower: 2 3 # Chuyen sang ki tu thuong 4 addb \$32, %al 5 jmp _Check_Capitalize </pre>	+32 ASCII để chuyển al sang chữ thường. Nhảy đến _Check_Capitalize.
_Check_Capitalize	<pre> 1 _Check_Capitalize: 2 3 # Kiem tra co phai chu dau khong 4 movl flag_space, %ebx 5 cmpl \$1, %ebx 6 jne _Store 7 8 # Neu la chu dau thi viet hoa 9 movl \$0, flag_space 10 cmpb '\$a', %al 11 jb _Store 12 cmpb '\$z', %al 13 ja _Store 14 subb \$32, %al </pre>	#Kiểm tra chữ đầu tiên Gán giá trị flag_space vào thanh ghi ebx, so sánh nó với 1 (kiểm tra có phải chữ đầu tiên của từ không), nếu không phải thì nhảy đến _Store. #In hoa chữ đầu Reset flag_space về 0. - So sánh al với 'a' và 'z': Kiểm tra có phải chữ thường không, không thì nhảy đến _store. - Nếu có +32 vào al để biến thành chữ hoa.

```

1  _Store:
2      movb %al, (%esi)
3
4  _Next:
5      incl %esi
6      jmp _Loop
7
8  done:
9      # In kết quả
10     movl $4, %eax
11     movl $1, %ebx
12     movl $input, %ecx
13     movl $256, %edx
14     int $0x80
15
16     # Thoát
17     movl $1, %eax
18     int $0x80

```

_Store:

Lưu ký tự đã được xử lý vào vị trí ban đầu (thông qua al và esi).

_Next:

Tăng con trỏ để chuyển đến ký tự tiếp theo, nhảy về vòng lặp để kiểm tra tiếp.

done: In kết quả và thoát.

Kết quả kiểm tra:

```

hoang24520557@H2ok:~$ as -o c32.o c32.s
hoang24520557@H2ok:~$ ld -o c32 c32.o
hoang24520557@H2ok:~$ ./c32
Enter a string (<255 chars): nGuyeN minH hOang
Nguyen Minh Hoang
hoang24520557@H2ok:~$

```

Bài 3.4: Kiểm tra tuổi lao động dựa trên căn cước công dân (CCCD)

STT	Code	Kết quả thực thi
Chuẩn bị	<pre> 1 .section .data 2 str_cccd: .string "CCCD: " 3 str_cccd_len = . - str_cccd 4 str_namsinh: .string "Nam sinh: " 5 str_namsinh_len = . - str_namsinh 6 str_gioitinh: .string "Giới tính: " 7 str_gioitinh_len = . - str_gioitinh 8 str_less: .string "Chua den tuoi lao dong" 9 str_less_len = . - str_less 10 str_equal: .string "Trong do tuoi lao dong" 11 str_equal_len = . - str_equal 12 str_greater: .string "Het do tuoi lao dong" 13 str_greater_len = . - str_greater 14 str_nam: .string "Nam\n" 15 str_nam_len = . - str_nam 16 str_nu: .string "Nu\n" 17 str_nu_len = . - str_nu 18 newline: .string "\n" 19 newline_len = . - newline 20 .section .bss 21 .lcomm cccd, 13 22 .lcomm gioitinh, 2 23 .lcomm namsinh, 6 24 .section .text 25 .globl _start </pre>	.section .data Khai báo thông báo nhập CCCD và các dòng thông tin kết quả khi in ra. .section .bss - Phân bổ 13 byte cho cccd (12 chữ số + \n). - Phân bổ 2 byte cho giới tính (0 Nữ - 1 Nam). - Phân bổ 6 byte cho năm sinh (4 chữ số + \n + \0).
Khởi tạo	<pre> 1 _start: 2 3 # Xuat ra CCCD: 4 movl \$str_cccd_len, %edx 5 movl \$str_cccd, %ecx 6 movl \$1, %ebx 7 movl \$4, %eax 8 int \$0x80 9 10 # Nhap cccd 11 movl \$3, %eax 12 movl \$0, %ebx 13 movl \$cccd, %ecx 14 movl \$13, %edx 15 int \$0x80 </pre>	#Xuất ra CCCD: Gán độ dài và nội dung của chuỗi ký tự nhập lần lượt vào edx và ecx. Gọi sys_write, STDOUT. Xuất ra dòng thông báo nhập. #Nhập CCCD: Gọi sys_read, STDIN. Gán giá trị và độ dài của CCCD lần lượt vào ecx và edx. Cho phép nhập CCCD.
Xử lý giới tính	<pre> 1 # Xu ly logic 2 3 # Xu ly gioi tinh 4 movb cccd + 3, %al 5 subb \$'0', %al 6 andb \$1, %al 7 cmpb \$0, %al 8 je _Nam </pre>	#Xử lý Giới tính Lấy ký tự thứ 4 của cccd, cộng thêm '0' để thành số. Kiểm tra chẵn lẻ để biết nam (chẵn) hay nữ (lẻ) bằng cách and al với 1. So sánh al với 0, nếu đúng thì là nam, nhảy tới _Nam.

```

1  _Nu:
2      movl $0, (gioitinh)
3      movb cccd + 3, %al
4      subb $'0', %al
5      cmpb $3, %al
6      je _The_Ki_21
7      cmpb $5, %al
8      je _The_Ki_22
9      cmpb $7, %al
10     je _The_Ki_23
11     cmpb $9, %al
12     je _The_Ki_24
13     jmp _The_Ki_20

15 _Nam:
16     movl $1, (gioitinh)
17     movb cccd + 3, %al
18     subb $'0', %al
19     cmpb $2, %al
20     je _The_Ki_21
21     cmpb $4, %al
22     je _The_Ki_22
23     cmpb $6, %al
24     je _The_Ki_23
25     cmpb $8, %al
26     je _The_Ki_24
27     jmp _The_Ki_20

```

_Nu

Gán 0 vào biến giới tính, gán ký tự thứ 3 gán vào al và biến nó thành số.

Lần lượt so sánh al với 3, 5, 7, 9 để biết người đó sinh thể kỷ 21, 22, 23 hay 24. Nếu không phải thì sẽ là thể kỷ 20.

_Nam

Gán 1 vào biến giới tính, gán ký tự thứ 3 vào al và biến nó thành số.

So sánh với 2, 4, 6, 8 để xác định người đó có sinh thể kỷ 21, 22, 23, 24 không, có thì nhảy đến _ thể kỷ đó.

Nếu không thì là thể kỷ 20.

```

1  _The_Ki_20:
2      movl $namsinh, %edi
3      movb $'1', (%edi)
4      movb $'9', 1(%edi)
5      movl $cccd, %esi
6      movb 4(%esi), %al
7      movb %al, 2(%edi)
8      movb 5(%esi), %al
9      movb %al, 3(%edi)
10     jmp _Calculate

12 _The_Ki_21:
13     movl $namsinh, %edi
14     movb $'2', (%edi)
15     movb $'0', 1(%edi)
16     movl $cccd, %esi
17     movb 4(%esi), %al
18     movb %al, 2(%edi)
19     movb 5(%esi), %al
20     movb %al, 3(%edi)
21     jmp _Calculate

1  _The_Ki_22:
2      movl $namsinh, %edi
3      movb $'2', (%edi)
4      movb $'1', 1(%edi)
5      movl $cccd, %esi
6      movb 4(%esi), %al
7      movb %al, 2(%edi)
8      movb 5(%esi), %al
9      movb %al, 3(%edi)
10     jmp _Calculate

1  _The_Ki_23:
2      movl $namsinh, %edi
3      movb $'2', (%edi)
4      movb $'2', 1(%edi)
5      movl $cccd, %esi
6      movb 4(%esi), %al
7      movb %al, 2(%edi)
8      movb 5(%esi), %al
9      movb %al, 3(%edi)
10     jmp _Calculate

1  _The_Ki_24:
2      movl $namsinh, %edi
3      movb $'2', (%edi)
4      movb $'3', 1(%edi)
5      movl $cccd, %esi
6      movb 4(%esi), %al
7      movb %al, 2(%edi)
8      movb 5(%esi), %al
9      movb %al, 3(%edi)
10     movb $'\n', 4(%edi)
11     jmp _Calculate

```

_The_Ki_20

Gán giá trị năm sinh vào thanh ghi edx, gán ký tự đầu tiên = 1, ký tự thứ 2 = 9 (**Đại diện cho 19xy**).

Gán giá trị CCCD vào thanh ghi esi.

Gán ký tự thứ 5 esi vào al, gán al vào ký tự thứ 3 của edi (chữ số x).

Gán ký tự thứ 6 esi vào al, gán al vào ký tự thứ 4 của edi (chữ số y).

_The_Ki_21, _The_Ki_22, _The_Ki_23, _The_Ki_23.

Tương tự với _The_Ki_20 nhưng gán ký tự đầu = 2 (2xxx), còn ký tự thứ hai phụ thuộc vào thể kỷ thứ bao nhiêu (21 = 0, 22 = 1, 23 = 2, 24 = 3).

Xử lý
năm
sinh

Tuổi
lao
động

```

1  _Calculate:
2      # Tinh tuoi
3  _Convert:
4      # Xuat Nam sinh:
5      movl $str_namsinh_len, %edx
6      movl $str_namsinh, %ecx
7      movl $1, %ebx
8      movl $4, %eax
9      int $0x80
10
11     movl $5, %edx
12     movl $namsinh, %ecx
13     movl $1, %ebx
14     movl $4, %eax
15     int $0x80
16
17     movl $newline_len, %edx
18     movl $newline, %ecx
19     movl $1, %ebx
20     movl $4, %eax
21     int $0x80

```

_Calculate

Hàm tính tuổi (tính ở phía sau).

_Convert

Lần lượt gán độ dài & giá trị của câu “Năm sinh:”, năm sinh và ký tự “\n” vào edx, ecx.

Gọi sys_write và STDOUT để xuất ra màn hình năm sinh.

```

1  _Calculate_Old_Nam:
2
3      # Xuat Gioi tinh: Nam
4      movl $str_gioitinh_len, %edx
5      movl $str_gioitinh, %ecx
6      movl $1, %ebx
7      movl $4, %eax
8      int $0x80
9
10     movl $str_nam_len, %edx
11     movl $str_nam, %ecx
12     movl $1, %ebx
13     movl $4, %eax
14     int $0x80
15
16     # Tinh tuoi
17     movl $2025, %ebx
18     subl namsinh, %ebx
19     movl %ebx, namsinh
20     cmpl $15, namsinh
21     jl _Less_Old
22     cmpl $60, namsinh
23     jg _Greater_Old
24     jmp _Equal_Old

```

```

1  _Calculate_Old_Nu:
2      # Xuat Gioi tinh: Nu
3      movl $str_gioitinh_len, %edx
4      movl $str_gioitinh, %ecx
5      movl $1, %ebx
6      movl $4, %eax
7      int $0x80
8
9      movl $str_nu_len, %edx
10     movl $str_nu, %ecx
11     movl $1, %ebx
12     movl $4, %eax
13     int $0x80
14
15     # Tinh tuoi
16     movl $2025, %ebx
17     subl namsinh, %ebx
18     movl %ebx, namsinh
19     cmpl $15, namsinh
20     jl _Less_Old
21     cmpl $55, namsinh
22     jg _Greater_Old
23     jmp _Equal_Old

```

_Calculate_Old_Nam**_Calculate_Old_Nu**

Lần lượt gán độ dài, giá trị của câu “Giới tính:” và giới tính (“Nu” hoặc “Nam”) vào edx – ecx. Gọi sys_write, STDOUT để in ra giới tính cụ thể.

Tính tuổi

Gán 2025 vào ebx (năm hiện tại), lấy 2025 – năm sinh xem bao nhiêu tuổi.

Gán giá trị vừa tìm vào năm sinh.

So sánh với 15, nếu nhỏ hơn thì nhảy đến _Less_Old.

So sánh với 55, nếu lớn hơn thì nhảy đến _Greater_Old.

Không thì nhảy đến _Equal_Old.

```

1  _Less_Old:
2      movl $str_less_len, %edx
3      movl $str_less, %ecx
4      movl $1, %ebx
5      movl $4, %eax
6      int $0x80
7      jmp _Exit
8
9  _Equal_Old:
10     movl $str_equal_len, %edx
11     movl $str_equal, %ecx
12     movl $1, %ebx
13     movl $4, %eax
14     int $0x80
15     jmp _Exit

```

_Less_Old, _Greater_Old,**_Equal_Old.**

Tùy vào loại tuổi lao động nào (dưới – trong – quá tuổi lao động), gán vào ecx, edx và gọi sys_write, STDOUT in ra kết quả.

```

1  _Greater_Old:
2      movl $str_greater_len, %edx
3      movl $str_greater, %ecx
4      movl $1, %ebx
5      movl $4, %eax
6      int $0x80
7      jmp _Exit
8
9  _Exit:
10     movl $1, %eax
11     int $0x80

```

_Exit
Kết thúc

Kiểm tra kết quả:

```

(duyhung@duyhung)-[~/Documents/NT209]
$ ./c34
CCCD: 074191001234
Nam sinh: 1991
Gioi tinh: Nu
Trong do tuoi lao dong

(duyhung@duyhung)-[~/Documents/NT209]
$ ./c34
CCCD: 038210001234
Nam sinh: 2010
Gioi tinh: Nam
Trong do tuoi lao dong

(duyhung@duyhung)-[~/Documents/NT209]
$ ./c34
CCCD: 038059001234
Nam sinh: 1959
Gioi tinh: Nam
Het do tuoi lao dong

(duyhung@duyhung)-[~/Documents/NT209]
$ ./c34
CCCD: 037168001234
Nam sinh: 1968
Gioi tinh: Nu
Het do tuoi lao dong

(duyhung@duyhung)-[~/Documents/NT209]
$ ./c34
CCCD: 074302001234
Nam sinh: 2002
Gioi tinh: Nu
Trong do tuoi lao dong

```